

BACCALAUREAT SESSION 2011

EXERCICE 1 :

Dans le tableau suivant figurent les résultats d'une enquête réalisée dans un magasin pour déterminer le nombre d'acheteurs potentiels d'un modèle de chaussures, en fonction de son prix de vente. Prix en francs :

Prix en francs : x_i	350	400	450	500	550	600
Nombre d'acheteurs potentiels y_i	140	120	100	90	80	55

- 1) Représenter le nuage de points (x_i, y_i) correspondant à cette série statistique dans un repère orthonormal $(O ; i, j)$ tel que 1cm représente 100 francs sur l'axe des abscisses et 1cm représente 20 acheteurs sur l'axe des ordonnées.
- 2) On appelle G_1 et G_2 les points moyens des sous nuages constitués d'une part par les trois premiers points et d'autre part par les trois derniers points.
 - a) Calculer les coordonnées de G_1 et G_2 .
 - b) Placer les points G_1 et G_2 sur la figure tracer la droite (G_1G_2) .
 - c) Déterminer une équation de la forme $y = mx + p$ de la droite (G_1G_2) .
- 3) Dédurre du 2-c) une équation :
 - a) du nombre d'acheteurs potentiels d'un modèle de chaussures vendu 650 F.
 - b) du prix d'un modèle dont le nombre d'acheteurs potentiel est 150.

EXERCICE 2 :

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal $(O ; \vec{u}, \vec{v})$. Soient les nombres complexes $a = \frac{\sqrt{3}+1}{4} + i \frac{\sqrt{3}-1}{4}$ et $z_0 = 6 + 6i$. On note A_0 le point d'affixe z_0 et pour tout n entier non nul, on désigne par A_n le point d'affixe z_n définie par $z_n = a^n z_0$.

- 1) a) Exprimer z_1 et a_2 sous forme algébrique. Ecris z_1 sous forme exponentielle et montrer que $a_2 = \frac{1}{2} e^{i\frac{\pi}{6}}$.
 - b) Exprimer z_3 et z_7 en fonction de z_1 et a_2 ; en déduire z_3 et z_7 sous forme exponentielle.
- 2) Pour tout n entier naturel, on pose $|z_n| = r_n$.
 - a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $r_n = 12 \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n$.

- b) En déduire que la suite $(r_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison.
- c) Déterminer la limite de la suite (r_n) et interpréter géométriquement le résultat obtenu.

EXERCICE 3 : Problème

Soit f la fonction numérique définie par $(x) = \frac{e^x}{1+e^x}$ et de courbe représentative (C) dans un repère orthonormal $(O ; i, j)$ du plan (unité graphique 4 cm).

PARTIE A

- 1) a) Déterminer l'ensemble de définition de f .
- b) Calculer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
- 2) Etudier le sens de variation de f et dresser son tableau de variation.
- 3) Soit A le point de (C) d'abscisse 0.
 - a) Déterminer l'équation réduite de la tangente (T) à (C) en A .
 - b) Montrer que A est un centre de symétrie pour (C) .
- 4) Tracer (T) et (C) dans le repère $(O ; i, j)$.

PARTIE B

Soit n un entier naturel. On désigne par D_n le domaine du plan délimité par la courbe (C) et les droites d'équations $y = 1$, $x = 0$, $x = n$. A_n désigne l'aire de la région D_n exprimer en unité d'aire.

- 1) Hachurer la région D_2 sur le graphique (pour $n = 2$).
- 2) Montrer que $A_n = \ln 2 - \ln(1 + e^n) + n$.
- 3) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n$.

PARTIE C

- 1) Déterminer les nombres réels a et b tels que : $\frac{e^x}{(1+e^x)^2} = \frac{ae^x}{(1+e^x)} + \frac{be^x}{(1+e^x)}$.
- 2) Soit α un réel négatif. On note (α) le volume du solide engendré par la rotation autour de l'axe des abscisses de la portion de la courbe (C) obtenue pour $\alpha \leq x \leq 0$.
 - a) Exprimer (α) en fonction de α .
 - b) Déterminer la limite de (α) lorsque α tend vers $-\infty$.

PARTIE D

Soit (Γ) la courbe paramétrée de représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x(t) = \ln t \\ y(t) = \frac{1}{1+t} - 1 \end{cases} \quad t \geq 1$$

- 1) Déterminer une équation cartésienne de (Γ) .
- 2) Expliquer comment à partir de (C) on obtient (Γ) . Construire (Γ) en pointillés. On donne $(1 \ln 2) \simeq 0,62$; $f(1) \simeq 0,73$; $f(2) \simeq 0,88$.